

Parcial #3

David Sebastián Lemus Nitsch - 241155

Arodi Josué Chávez Ramírez - 241112

Jorge Carlos Chupina Moscoso - 22213

Yehosua Friedrich Hercules Pérez - 241452

Anggelie Lizeth Velásques Asencio - 221181

Tracey Dally Ramírez Balcarcel - 241035

Lógica Matemática

Guatemala 2026

Introducción

Este proyecto estudia cómo Lean permite expresar y verificar argumentos del cálculo proposicional. La idea principal es que una proposición puede tratarse como un tipo y una demostración como un término que Lean comprueba. Se presentan los conectivos básicos, la relación entre reglas de inferencia y construcciones del lenguaje, además de seis pruebas en Lean 4. El archivo demostraciones.lean acompaña el informe para que el código pueda abrirse y ejecutarse.

Lean

Lean es un lenguaje de programación funcional y un asistente interactivo para construir pruebas matemáticas. El núcleo del sistema verifica que cada término tenga el tipo esperado. En un teorema, la conclusión es una preposición y la prueba es un objeto cuyo tipo coincide con esa preposición. Por eso Lean no acepta una demostración solo porque parezca convincente, debe poder comprobarse formalmente.

La referencia Logic and Proof presenta Lean como verificador de tipos y conecta su sintaxis con la deducción natural. El libro comienza con preposiciones y pruebas, luego desarrolla los modos de término y de tácticas para elaborar argumentos de lógica proposicional.

Cálculo proposicional

El cálculo proposicional estudia enunciados que pueden ser verdaderos o falsos y las formas de combinarlos. Usamos letras P, Q y R para representar proposiciones. Los conectivos principales son:

- ¬ P: negación; expresa que P es falsa.
- P ∧ Q: conjunción; ambas proposiciones deben cumplirse.
- P ∨ Q: disyunción inclusiva; basta con que se cumpla al menos una.
- P → Q: implicación; si P es verdadera, entonces Q.
- P ↔ Q: equivalencia; se cumplen las dos implicaciones, P → Q y Q → P.
- True y False: proposiciones siempre verdadera e imposible, respectivamente.

Proposiciones como tipos y pruebas como términos

En Lean se declaran proposiciones con tipo Prop. Por ejemplo: (P Q: Prop) introduce dos proposiciones. Una hipótesis h: P ∧ Q es una prueba disponible de la conjunción. De ella se extraen sus componentes con h.1 y h.2, se forma una conjunción con (hp, hq). La función que transforma una prueba de P es una prueba de Q corresponde a P → Q. Esa lectura se suele resumir como "proposiciones como tipos, pruebas como términos".

Reglas y recursos habituales

Las construcciones de Lean reflejan reglas de deducción natural. "Intro" introduce una hipótesis cuando la meta es una implicación. "exact" entrega una prueba que coincide con la meta. "constructor" separa una meta conjuntiva o una equivalencia en sus partes. "cases" analiza una disyunción por casos "rcases" descompone hipótesis compuestas. Estos comandos guían la construcción del término que el verificador revisa.

Las pruebas proposicionales intuicionistas pueden demostrarse sin principios clásicos. En particular, P → ¬¬P es válida constructivamente. La dirección ¬¬P →P requiere razonamiento clásico en general, por lo que no fue utilizada en este proyecto.

Alcance y utilidad

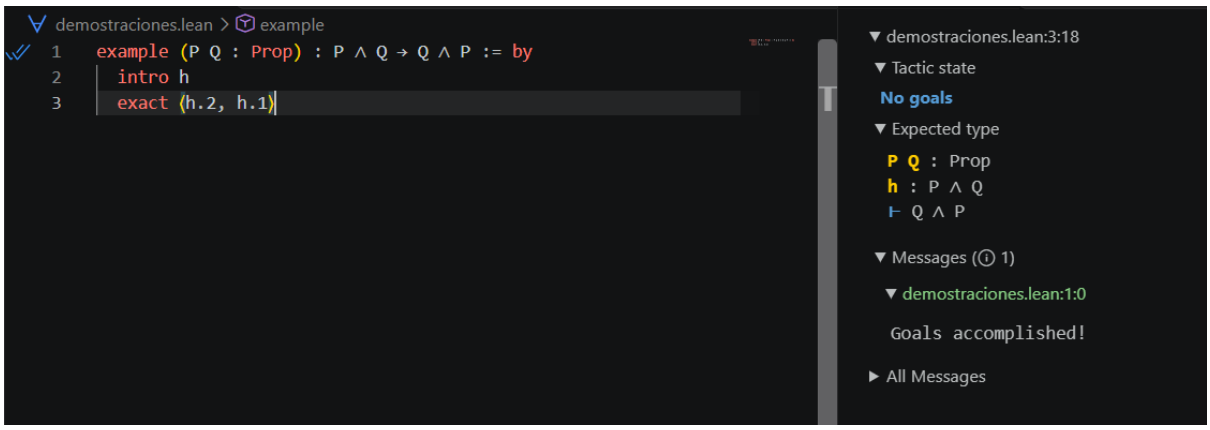
La formalización obliga a hacer explícitas las premisas, los casos y las dependencias entre pasos. El verificador puede detectar si una conclusión no se sigue de las hipótesis dadas. Esta precisión resulta útil en matemática, lógica y verificación de software. A cambio, hay que aprender la sintaxis y decidir cómo descomponer cada objetivo en subobjetivos manejables.

Demostraciones en Lean 4

El archivo demostraciones.lean se comprobó con Lean 4.35.0, sin importar Mathlib. Para repetir la verificación en VS Code, se debe abrir el archivo en la carpeta del proyecto y revisar que el editor no muestre errores en las seis declaraciones.

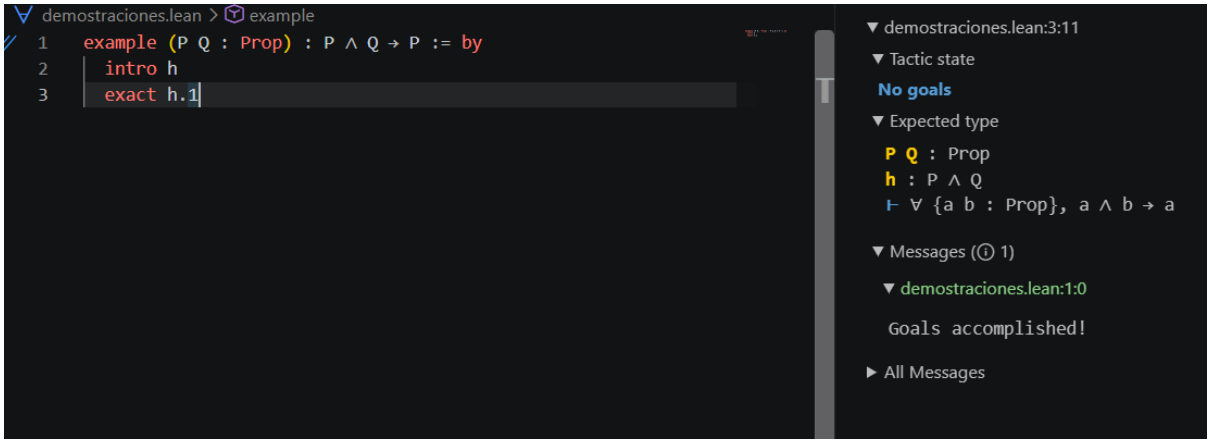
1. **Demostración 1 – Conmutatividad de la conjunción**

Se separan las dos partes de la hipótesis y se construye la conjunción en orden inverso.



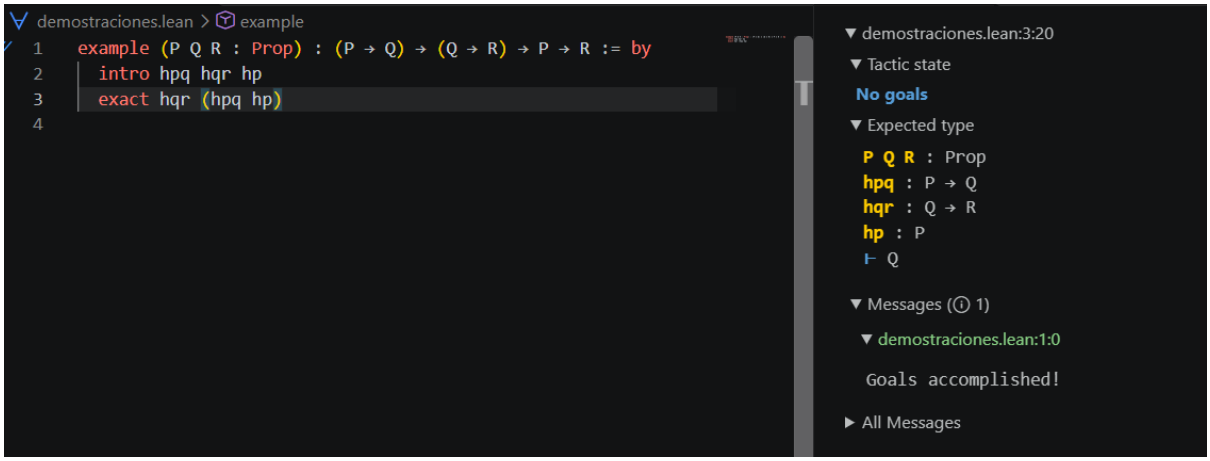
2. **Demostración 2 - Eliminación de la conjunción.**

De una prueba de P ∧ Q se obtiene la primera componente, que demuestra P.



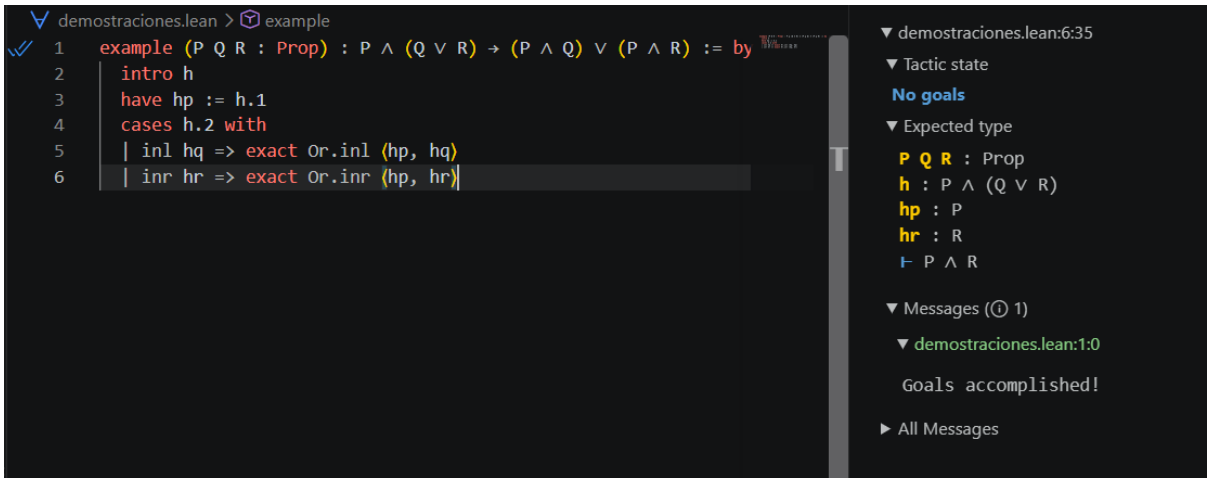
3. Demostración 3 – Transitividad de la implicación

Se aplican sucesivamente las implicaciones P → Q y Q → R a la prueba de P.



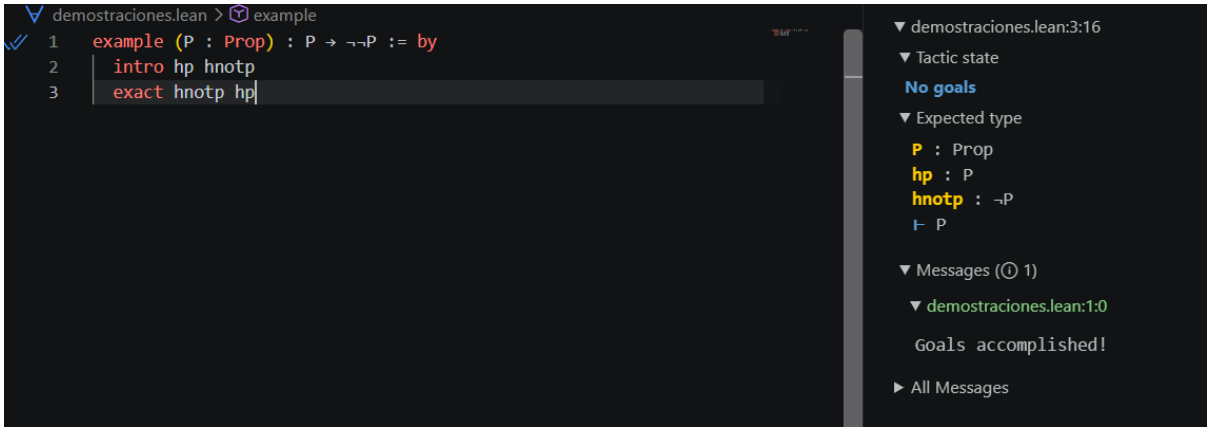
4. Demostración 4 – Distributividad de la conjunción sobre la disyunción

Se analizan los dos casos de Q ∨ R y se conserva P en cada rama.



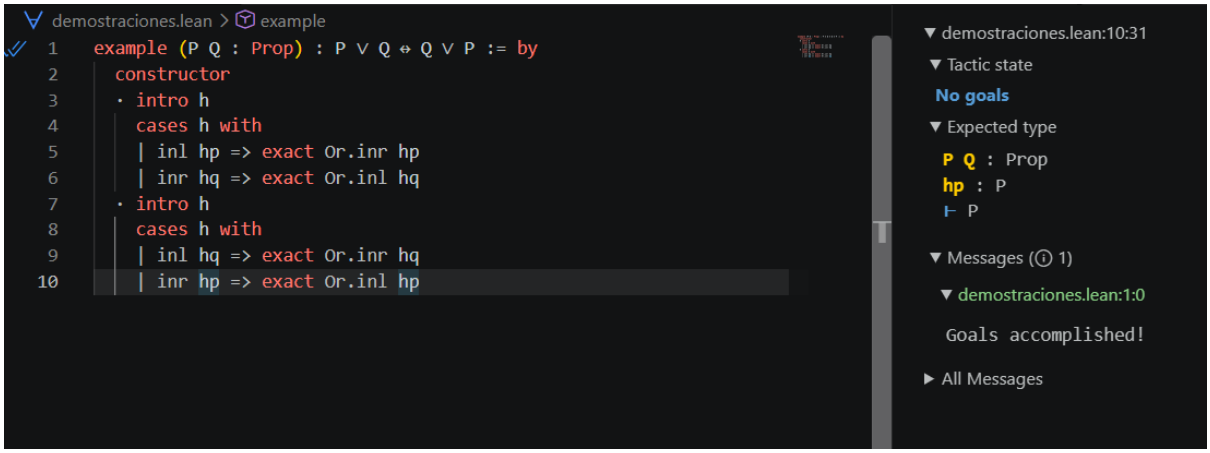
5. Demostración 5 – Doble negación hacia adelante

Una negación de P contradice directamente una prueba de P. Esta dirección es constructiva.



6. Demostración 6 – Equivalencia de la conmutatividad de la disyunción

Se prueban ambas direcciones de ↔ y se intercambian los casos de disyunción.



Reflexiones Individuales

1. **Jorge:** Aprendí que Lean permite comprobar una demostración paso a paso. La propiedad de la conjunción me ayudó a entender cómo separar y reorganizar las partes de una hipótesis. También comprendí que cada línea debe contribuir a la conclusión.

2. **Arodi:** Esta actividad me ayudó a comprender mejor las implicaciones. Aprendí que se pueden encadenar para llegar a una conclusión y que intro y exact ayudan a organizar la prueba. Ahora entiendo mejor cómo las hipótesis se relacionan con la meta.

3. **Yehosua:** Aprendí a analizar una disyunción considerando cada caso por separado. Al trabajar con Lean, entendí que hay que construir una respuesta para cada posibilidad. La herramienta me ayudó a seguir el razonamiento y comprobar que la demostración estuviera completa.

4. **Sebastián:** La prueba de doble negación me permitió entender cómo se obtiene una contradicción al combinar una proposición con su negación. También aprendí que Lean verifica que el razonamiento esté justificado. Esta experiencia fortaleció mi atención al detalle.

5. **Dally:** Comprendí que demostrar una equivalencia requiere probar sus dos direcciones. Lean me ayudó a dividir la tarea y analizar los casos de la disyunción con orden. Así pude entender mejor la estructura de una demostración formal.

6. **Anggelie:** Aprendí a interpretar las metas y los mensajes que aparecen en Lean Infoview. Ver "Goals accomplished!" me permitió confirmar que una prueba estaba completa. La actividad me motivó a practicar más lógica y a escribir argumentos con mayor precisión.

Reflexión Grupal

Como grupo comprendimos que formalizar una prueba requiere traducir cada paso lógico a una construcción precisa. Al comparar estrategias para introducir hipótesis, separar conjunciones y analizar disyunciones, vimos que los errores del verificador sirven para localizar qué parte del razonamiento necesita aclaración.

Conclusiones

Lean convierte los argumentos proposicionales en objetos verificables por la computadora. Las seis demostraciones muestran operaciones esenciales, extraer y reordenar componentes de conjunciones, encadenar implicaciones, distribuir una conjunción sobre una disyunción, derivar doble negación y probar una equivalencia por casos. La formalización apoya la comprensión porque hace visibles tanto las hipótesis disponibles como la estructura exacta de las pruebas.

Referencias

1. Jeremy Avigad, Joseph Hua, Robert Y. Lewis y Floris van Doorn. Logic and Proof, capítulos 2–6, especialmente "Propositional Logic in Lean". Lean Prover Community. https://leanprover-community.github.io/logic_and_proof/ (consulta: 18 de octubre de 2026).
2. Lean FRO. Lean 4 documentation. https://lean-lang.org/documentation/ (consulta: 18 de octubre de 2026).